

**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORTIMA DAN PEMROGRAMAN 2**

Modul Praktikum : M11 Algoritma
Nama : Raka Emillul Fata
NIM : 55201015011
Kelas : Teknik Informatika
Dosen Pengampu : Yudi Herdiana, S.T., M.T.
Tanggal Pengumpulan : 6 Juni 2026



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
Isi Tujuan Praktikum

BAB II DASAR TEORI
Isi Teori Singkat

BAB III ALAT DAN BAHAN

BAB IV LANGKAH KERJA

BAB V PEMBAHASAN DAN PERBANDINGAN

BAB VI REFLEKSI

DAFTAR PUSTAKA

BAB I TUJUAN PRAKTIKUM

1. Membuat sebuah File Parsing
2. Membuat file .txt untuk menyimpan teks

BAB II DASAR TEORI

Parsing data adalah proses mengubah data mentah yang tidak terstruktur menjadi format terstruktur yang mudah dipahami dan diproses oleh komputer.

Data parsing memungkinkan komputer untuk membaca dan mengerti informasi penting yang terkandung dalam data, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

BAB III ALAT DAN BAHAN

1. Laptop/Pc
2. Visual Code Studio
3. Python 3.11

BAB IV LANGKAH KERJA

1. Buka VSCode atau sejenisnya
2. Buat file dengan nama M11_praktikum.py
3. Jalankan program tersebut
4. Jika terjadi kesalahan, lakukan analisis

BAB V PEMBAHASAN

Parsing adalah proses membaca dan mengubah data dari suatu format tertentu menjadi struktur data yang dapat diproses oleh program. Pada program ini, parsing dilakukan saat membaca file CSV yang berisi data mahasiswa. Setiap baris dalam file dipisahkan berdasarkan tanda koma (,), sehingga data yang semula berupa teks dapat dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu nama, NIM, dan nilai. Setelah dipisahkan, data tersebut disimpan ke dalam dictionary sehingga lebih mudah diakses, dicari, dan diolah untuk perhitungan statistik. Dengan parsing, program dapat mengubah data mentah dari file menjadi informasi yang terstruktur dan siap digunakan.

BAB VI REFLEKSI

1. Mengapa parsing penting dalam file processing?

Parsing memiliki peran penting dalam pemrosesan file karena data yang tersimpan di dalam file biasanya masih berupa teks yang belum terstruktur sesuai kebutuhan program. Melalui proses parsing, data tersebut dipecah dan dikonversi ke dalam bentuk yang lebih terorganisasi sehingga lebih mudah dibaca, diakses, dan diolah. Selain mempermudah pengolahan data, parsing juga membantu memastikan bahwa informasi yang diterima sesuai dengan format yang diharapkan, sehingga risiko kesalahan saat pemrosesan dapat diminimalkan.

2. Apa yang terjadi jika file tidak ditutup dengan benar?

Apabila file tidak ditutup dengan benar setelah digunakan, berbagai permasalahan dapat muncul, seperti data yang gagal tersimpan secara lengkap, penggunaan sumber daya sistem yang berlebihan, serta file yang tetap terkunci sehingga sulit diakses oleh aplikasi lain. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan kebocoran sumber daya yang dapat memengaruhi performa program maupun sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan file selalu ditutup dengan benar setelah proses pengolahan selesai.

3. Bagaimana membuat sistem file lebih robust?

Agar sistem file lebih andal, perlu diterapkan beberapa langkah, seperti melakukan validasi terhadap data yang dibaca, memanfaatkan exception handling untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi, serta mengelola file dengan prosedur yang tepat. Validasi membantu memastikan bahwa data yang diproses sesuai dengan format yang ditentukan, sedangkan exception handling memungkinkan program tetap berjalan meskipun terjadi kesalahan, seperti file yang tidak ditemukan atau data yang rusak. Selain itu, penggunaan metode yang menjamin file ditutup secara otomatis setelah selesai digunakan dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Pamela Anisa. "Apa Itu Parsing Data, Cara Kerja, dan Contohnya." Mekari Blog